Universidade Federal de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Matemática

MAT001 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - 2022.2

(Sujeito a alterações durante o semestre letivo)

Ementa: Funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$. Derivadas. Integrais. Aplicações.

Critério de avaliação

Verificação de aprendizagem: Ao longo do semestre letivo serão realizadas três provas obrigatórias e de mesmo peso, no valor de 100 (cem) pontos cada, chamadas P1, P2 e P3.

Média: Calculada da seguinte forma:

$$M = \frac{P1 + P2 + P3}{3}$$

Prova de Segunda Chamada: O discente, com frequência suficiente, que não compareceu àlguma verificação de aprendizagem terá direito de realizar uma prova de segunda chamada (PS). A matéria dessa prova será **TODO** o conteúdo ministrado pelo professor ao longo do semestre. A nota da PS substituirá apenas uma das avaliações obrigatórias à qual o discente não tenha comparecido.

Aprovação direta: A aprovação direta do discente ocorrerá quando o mesmo obtiver média parcial (MP) igual ou maior que 60 (sessenta) pontos e sua frequência igual ou maior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina. Esta prova ocorrerá no mesmo dia do exame especial

Exame especial: O exame especial (E) é vetado aos discentes já aprovados e é facultativo para aqueles que tenham obtido pelo menos 75% de frequência e média parcial (MP) entre 40 (quarenta) e 59,99 (cinquenta e nove e noventa e nove centésimos) pontos, estando esses dois limites incluídos. A matéria dessa prova será **TODO** o conteúdo ministrado pela professora ao longo do semestre. O discente que foi submetido à E será considerado aprovado quando sua nota for igual ou superior a 60 (sessenta) pontos nesta prova. (sessenta)

Reprovação: Será reprovado o discente que tenha, cumulativamente ou não:

a) Frequência insuficiente (inferior a 75%);

b) Média parcial inferior a 40 (quarenta) pontos;

c) Nota na PE inferior a 60 (sessenta) pontos.

Cálculo da nota final: A nota final é dada por.

a) Se MP$\geq$ 60, a nota final é igual à média parcial e o estudante está **APROVADO**.

b) Se MP$<$ 40 , a nota final é igual à média parcial (MP) e o estudante está **REPROVADO**.

c) Se 40 $\leq$MP$<$ 60 e E$\geq$ 60, a nota final será 60 pontos e o estudante está **APROVADO**.

d) Se 40 $\leq$MP$<$ 60 e E$<$ 60, a nota final será a média aritmética entre a média parcial (MP) e a nota da VS e o estudante está **REPROVADO**.

Informações:

1. É proibido o uso de celulares, tablets, notebooks e qualquer tipo de aparelhos/equipamentos eletrônicos durante as aulas. A utilização desses aparelhos/equipamentos será permitida desde que para fins pedagógicos, sob orientação e supervisão da professora.
2. O controle de frequência será realizado por recolhimento de **assinatura** ou de **forma oral**.
3. Na realização das provas serão permitidos apenas os seguintes materiais: lápis, borracha, caneta e régua (ou similares). A utilização de calculadoras, celulares ou tecnologias similares implicará no anulamento da prova.

4. Nas avaliações, todos estudantes devem apresentar um documento de identificação com foto.

Bibliografia:

- **Bibliografia Básica:**

(1) STEWART, James; Cálculo; Vol. 1; Editora Pioneira Thomson Learning, 6ª edição, 2001.

(2) GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1 Rio de Janeiro: LTC, 2004.

- **Bibliografia Complementar:**

(3) ANTON, H. Cálculo um Novo Horizonte, Vol. 1, Porto Alegre: Bookman, 2007.

(4) LEITHOLD, L.O Cálculo com Geometria Analítica, Vol. 1, São Paulo: Harbra, 1994.

(5) THOMAS, G., FINNEY, R., WEIR, M., GIORDANO, F. Cálculo, Vol. 1, Editora Addison Wesley, 10ª edição, 2002.

(6) IEZZI, G. Coleção Fundamentos de matemática elementar, Vol. 1, 2, 3, 6 e 8.São Paulo : Atual, 9ª edição. — 2013.

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Matemática
Cronograma de Cálculo Diferencial e Integral I (2022/2)

Bibliografia: Cálculo – Volume I – James Stewart – tradução da 6ª Edição Norte Americana

#	Data	Assunto	Referência	Exercícios sugeridos do Stewart
1	29/08	Apresentação do Curso: Bibliografia - Programa – Avaliações Funções: conceito, gráficos, operações.	Apêndice A	**P. A9:** 1, 2, 6, 7, 11, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 53, 56, 57, 58, 59.
2	31/08	Funções: simetrias, exemplos de funções, funções periódicas, funções compostas.	Seções 1.1, 1.2 e 1.3	**P. 12**: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57. **P. 33**: 3, 21 a 23, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41.
3	02/09 (sexta)	Funções: inversas, exponencial, logarítmica, trigonométricas, hiperbólicas.	Seções 1.5, 1.6 e Apêndice D	**P. 48**: 1, 15, 29. **P. 59**: 1, 2, 3, 5, 17, 21, 23, 33, 38, 47, 49, 53, 57, 59. **P. A30**: 1, 9, 13, 42, 51, 59, 65, 83, 87.
4	05/09	Limites: definição e propriedades.	Seção 2.2	**P. 86**: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 25, 27.
	07/09	Feriado		
5	09/09 (sexta)	Limites laterais, limites infinitos e no infinito.	Seção 2.6	**P. 127**: 1, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28 a 33, 35, 39, 40. 41. 44, 53, 55.
6	12/09	Cálculo de limites.	Seção 2.3	**P. 95**: 1, 3, 7, 10, 11-27, 36, 45, 48.
7	14/09	Continuidade e o Teorema do valor intermediário	Seção 2.5	**P. 115:** 3, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 55, 59, 61, 63.
8	16/09 (sexta)	Exercícios		
9	19/09	Definição de derivada, interpretação geométrica.	Seção 2.7	**P. 136**: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 45, 51, 52.
10	21/09	A derivada como função.	Seção 2.8	**P. 148**: 1, 3, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 41, 45, 51, 52, 54. **P. 151:** 6, 7, 8, 9, 12. **P.152 (testes):** 1 a 5, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20. **P. 152:** 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 24, 29, 32, 33, 36, 51.
11	23/09 (sexta)	Regras de derivação.	Seção 3.1 Seção 3.2	**P. 166:** 4, 5, 8, 10, 12, 17, 20, 23, 24, 27 a 29, 32, 33, 35, 37, 39, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 57, 62, 64, 68, 69, 71, 73, 75, 77. **P. 172:** 1, 3, 4, 6, 8, 11, 17, 22, 25, 27, 30, 32, 33, 35(a), 41, 44, 45, 49(b), 50(d), 52, 55, 57, 58.
12	26/09	Derivadas das funções elementares.	Seção 3.3	**P. 180:** 1 a 3, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 27, 31, 33, 39, 40, 42.
13	28/09	Regra da Cadeia.	Seção 3.4	**P. 188:** 1 a 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 39, 40, 44, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 67 a 70, 73, 74, 75, 78, 89, 90.
14	30/09 (sexta)	Exercícios. Discussão de dúvidas.		
15	**03/10**	**Prova 1 (30 pontos)**		
16	05/10	Derivação implícita. Derivada de trigonométricas inversas e logaritmos.	Seção 3.5 Seção 3.6	**P. 197:** 1, 3, 5, 7, 11, 15, 21, 25, 33, 34, 40, 43, 45, 49, 53, 59, 61. **P. 204:** 2, 3, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 41, 43, 44, 48, 49, 53.
17	07/10 (sexta)	Taxas de variação e taxas relacionadas.	Seção 3.7 Seção 3.8 Seção 3.9	**P. 213:** 7, 9, 13, 15, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 33, 35. **P. 222:** 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19. **P. 227:** 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 23, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 43.
18	10/10	Exercícios e discussão da prova.		
	12/10	Feriado		
19	14/10 (sexta)	Máximos e Mínimos. Teorema do Valor Médio.	Seção 4.1	**P. 258:** 1, 3, 7, 13, 15, 17, 22, 23, 27, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 43, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 60 a 63, 70, 74, 75.
20	17/10	Derivadas e a forma do gráfico.	Seção 4.2 Seção 4.3	**P. 267:** 1, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 31. **P. 284**: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 29, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 63, 65, 69, 70, 71, 79, 81.
21	19/10	Regra de L'Hospital.	Seção 4.4	**P. 275:** 1, 5, 9, 11 a 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 33, 35, 39, 45, 49, 50, 53, 55, 68, 69, 70, 74, 80, 81.
22	21/10 (sexta)	Esboço de gráficos	Seção 4.5	**P. 293:** 1, 7, 9, 13, 19, 23, 26, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 56, 57, 69.
23	24/10	Problemas de otimização.	Seção 4.7	**P. 307:** 3, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 32, 35, 39, 41, 47, 51, 53, 59, 65, 67.
24	26/10	Primitivas. Áreas e distâncias. Integral definida.	Seção 4.9 Seções 5.1e 5.2	**P. 323:** 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 39, 43, 45, 47, 53, 57, 61, 67, 73. **P. 343:** 3, 11, 19, 22. **P. 354:** 1, 11, 17, 21, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 53, 55
	28/10 (sexta)	Recesso Escolar		
25	31/10	Teorema Fundamental do Cálculo. Integrais indefinidas.	Seção 5.3 Seção 5.4	**P. 364:** 4, 5, 7, 15, 19, 23, 26, 29, 35, 39, 43, 51, 53. **P. 372:** 2, 3, 5, 9, 13, 21, 23, 27, 33, 35, 39, 43, 47, 51, 57, 59.
	02/11	Feriado		
26	04/11 (sexta)	Discussão de Dúvidas.		
27	**07/11**	**Prova 2 (30 pontos)**		
28	09/11	Integração por substituição.	Seção 5.5	**P. 381:** 1-9, 11, 13, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 47, 49, 51, 58, 59, 69, 75, 81, 84, 86.
29	11/11 (sexta)	Áreas entre curvas.	Seção 6.1	**P. 395**: 1, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 48, 49, 53.
30	14/11	Volumes	Seção 6.2	**P. 405**: 1, 3, 7, 11, 15, 17, 31, 41, 49, 51, 63, 67.
31	16/11	Cálculo de Volumes por cascas cilíndricas.	Seção 6.3	**P. 410:** 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 43, 45.
32	18/11	Exercícios.		
33	21/11	Integração por partes.	Seção 7.1	**P. 432:** 1, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 47, 57, 58, 64.
34	23/11	Integrais trigonométricas.	Seção 7.2	**P. 439**: 1, 3, 4, 9, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 51, 57, 61, 63, 65, 67, a 69, 70.
35	25/11 (sexta)	Exercícios		
36	28/11	Integração por Substituição Trigonométrica.	Seção 7.3	**P. 445**: 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 34, 39.
37	30/11	Integração por Frações Parciais.	Seção 7.4	**P. 454**: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 31, 34, 35, 39, 45, 47, 48, 51, 55, 59, 63.
38	02/12 (sexta)	Integração por Frações Parciais.		
39	05/12	Integrais Impróprias.	Seção 7.8	**P. 487:** 1, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 28, 31, 32, 37 a 40, 41, 49, 51, 57, 59, 61, 67, 71, 72, 73, 77.
40	07/12	Exercícios		

41	09/12 (sexta)	Discussão de dúvidas.		
42	**12/12**	**Prova 3 (30 pontos)**		
43	~~**14/12**~~	~~**Prova de Segunda Chamada**~~		
44	16/12	~~Discussão de dúvidas~~.		
45	~~19/12~~ (sexta)	~~**Exame Especial**~~		
	23/12	**Encerramento do período letivo**		
OBS.: 10 Pontos serão distribuídos com trabalhos e listas de exercícios.				

Duvidas

Exame especial e segunda chamada